

TÌM HIỂU VÀ SO SÁNH CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ hiện nay, hệ điều hành là nền tảng quan trọng quyết định hiệu quả làm việc, học tập và giải trí trên máy tính. Windows, macOS và Linux là ba hệ điều hành phổ biến, mỗi hệ điều hành có ưu điểm, nhược điểm và đối tượng người dùng riêng. Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và có chiều sâu về ba hệ điều hành này, so sánh các tiêu chí quan trọng, thực hiện khảo sát người dùng và đưa ra đề xuất phù hợp cho từng đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Tìm hiểu chi tiết về 3 hệ điều hành

1.1 Windows

- Windows là hệ điều hành phổ biến nhất trên máy tính cá nhân, do Microsoft phát triển. Phiên bản mới nhất hiện nay là Windows 11. Windows được thiết kế để dễ sử dụng cho đa số người dùng, từ học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp.

1.2 macOS

- macOS là hệ điều hành của Apple, chỉ chạy trên máy tính Mac (MacBook, iMac, Mac Mini). Phiên bản mới nhất hiện nay là macOS Sonoma. macOS nổi bật về sự ổn định, bảo mật và tích hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Apple (iPhone, iPad, Apple Watch).

1.3 Linux (Ubuntu)

- Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí, được phát triển bởi cộng đồng toàn cầu. Ubuntu là một phiên bản phổ biến, dễ sử dụng, thích hợp cho học lập trình, server, hoặc máy tính cá nhân muốn thử Linux.

2. So sánh giữa các hệ điều hành

Tiêu chí	Windows	macOS	Linux (Ubuntu)
Giao diện người dùng	Start Menu, Taskbar quen thuộc, đa nhiệm, Windows 11 cải thiện giao diện mượt mà.	Thanh Dock, Mission Control, trực quan, đồng nhất trên thiết bị Apple.	GNOME/Unity, tùy biến cao, hỗ trợ KDE/XFCE, phù hợp máy cấu hình thấp hoặc cao.
Khả năng tương thích phần mềm	Hầu hết phần mềm, Office, thiết kế, lập trình, game; Microsoft Store.	Photoshop, Final Cut, Logic Pro; hạn chế game; Mac App Store.	LibreOffice, GIMP, Blender; chạy phần mềm Windows qua Wine/VM; tốt cho lập trình/server.
Bảo mật	Dễ virus; Windows	Ít virus; FileVault,	Rất an toàn; phân

	Defender; Group Policy, BitLocker.	Gatekeeper; cập nhật bảo mật thường xuyên.	quyền nghiêm ngặt; cập nhật bảo mật qua Terminal/Updater.
Yêu cầu phần cứng	CPU 1 GHz 64-bit, RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB; chạy trên nhiều máy.	Chỉ trên Apple; máy mới, cấu hình cao.	Thấp-trung bình; CPU 2 GHz, RAM 4 GB, bộ nhớ 25 GB; chạy tốt máy cũ.
Chi phí	Trả phí; Home 139 USD, Pro 199 USD.	Cao; MacBook Air ~999USD, Pro từ 1299 USD; OS đi kèm máy.	Miễn phí, mã nguồn mở; cài trên nhiều máy.
Phù hợp với đối tượng	Người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên, văn phòng, game.	Designer, content creator, lập trình viên trên Apple.	Lập trình viên, kỹ thuật viên, học Linux, quản trị server.

3. Khảo sát

Bài khảo sát về hệ điều hành đang sử dụng và lý do sử dụng có 10 câu hỏi với câu trả lời của 12 người.

Bảng câu hỏi khảo sát

Phần 1: Thông tin chung	Câu 1: Bạn hiện đang sử dụng hệ điều hành nào chính cho công việc/học tập? Câu 2: Bạn đã sử dụng hệ điều hành hiện tại được bao lâu?
Phần 2: Lý do lựa chọn và Trải nghiệm	Câu 3: Lý do chính khiến bạn chọn hệ điều hành đang dùng là gì? Câu 4: Bạn đánh giá thế nào về giao diện người dùng (UI) của hệ điều hành mình đang dùng?

Phần 3: Chi phí và Phần cứng	Câu 7: Theo bạn, chi phí để sở hữu và sử dụng hệ điều hành hiện tại là: Câu 8: Hệ điều hành bạn đang dùng có yêu cầu phần cứng khắt khe không?
Phần 4: Dự định tương lai	Câu 9: Nếu được đổi sang một hệ điều hành khác, bạn sẽ chọn cái nào? Câu 10: Bạn thuộc nhóm người dùng nào sau đây?

Bảng khảo sát :

BẢNG KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG HỆ ĐIỀU HÀNH

<u>Thời gian</u>	Họ tên	Nhóm người dùng	Hệ điều hành	Thời gian sử dụng	Lý do chọn	Đánh giá UI	Chi phí	Yêu cầu phần cứng	Nếu đổi sẽ chọn
01/03/2026	Nguyễn Minh An	Sinh viên	Windows 11	~5 năm	Quen thuộc, dễ dùng	Thân thiện	Hợp lý	Trung bình	macOS
01/03/2026	Trần Quốc Bình	Sinh viên	Windows 10	~4 năm	Phù hợp máy	Khá ổn	Rẻ	Thấp	Windows 11
02/03/2026	Lê Thu Chi	Designer	macOS	~3 năm	Thiết kế	Rất đẹp	Cao	Cao	Không đổi
02/03/2026	Phạm Tiến Dũng	Lập trình viên	Ubuntu	~2 năm	Lập trình	Đơn giản	Miễn phí	Thấp	Fedora
03/03/2026	Hoàng Thu Huyền	Sinh viên	Windows 11	~6 năm	Phổ biến	Hiện đại	Hợp lý	Trung bình	macOS
04/03/2026	Đỗ Anh Khoa	IT	Fedora	~3 năm	Tùy biến	Khá tốt	Miễn phí	Trung bình	Ubuntu
05/03/2026	Vũ Thị Lan	Nhân viên VP	Windows 10	~7 năm	Công việc	Dễ dùng	Hợp lý	Trung bình	Không đổi
06/03/2026	Phan Quang Minh	Sinh viên	macOS	~2 năm	Đồng bộ	Mượt	Cao	Cao	Không đổi
06/03/2026	Nguyễn Văn Nam	IT	Linux Mint	~2 năm	Nhẹ	Đơn giản	Miễn phí	Thấp	Ubuntu
07/03/2026	Trần Ngọc Phương	Sinh viên	Windows 11	~5 năm	Chơi game	Đẹp	Hợp lý	Trung bình	Không đổi
08/03/2026	Lý Hoàng Quang	Freelancer	macOS	~4 năm	Sáng tạo	Rất mượt	Cao	Cao	Không đổi
08/03/2026	Đặng Thị Trang	Sinh viên	Ubuntu	~1 năm	Học lập trình	Khó dùng	Miễn phí	Thấp	Windows

III. PHẦN KẾT

Dựa trên kết quả khảo sát, có thể đề xuất hệ điều hành phù hợp cho ba nhóm đối tượng chính như sau:

(1) Sinh viên / người dùng phổ thông → Nên chọn Windows

Windows là lựa chọn phù hợp nhất nhờ giao diện thân thiện, dễ làm quen và hỗ trợ đa dạng phần mềm học tập (Word, PowerPoint, Zoom, v.v.). Ngoài ra, hệ điều hành này cũng đáp ứng tốt nhu cầu giải trí như chơi game hay xem phim. Chi phí hợp lý và khả năng chạy trên nhiều cấu hình máy khác nhau cũng là lợi thế lớn.

(2) Người làm sáng tạo (designer, freelancer) → Nên chọn macOS

macOS phù hợp với các công việc liên quan đến thiết kế, chỉnh sửa ảnh/video nhờ hiệu năng ổn định và khả năng tối ưu phần mềm tốt. Giao diện trực quan, mượt mà cùng hệ sinh thái Apple giúp tăng hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc về chi phí đầu tư ban đầu.

(3) Lập trình viên / IT → Nên chọn Linux (Ubuntu, Fedora, Linux Mint)

Linux là lựa chọn lý tưởng cho lập trình và quản trị hệ thống nhờ tính bảo mật cao, miễn phí và khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Các bản phân phối như Ubuntu hay Fedora còn có cộng đồng hỗ trợ lớn, phù hợp cho cả người mới học và người chuyên sâu. Tuy nhiên, cần có kiến thức kỹ thuật cơ bản để sử dụng hiệu quả.